NOIP 模拟赛

题目名称	ladice	card	dojave	drop
时间限制	1s	1s	2s	1s
空间限制	512	512	512	512
文件名	ladice.in/out/cpp	card.in/out/cpp	dojave.in/out/cpp	drop.in/out/cpp
编译命令		-O2 -lm		

ladice

有 N 个物品，L 个抽屉，每个抽屉只能放 1 个物品，每个物品都能被放进抽屉 A_i 或 B_i 中。

放物品的规则如下（按照顺序执行，即满足条件 1 时就立刻执行，不会执行条件 2；不满足条件 1 时就判断条件 2）：

1. 如果抽屉 A_i 是空的，就把这个物品放进抽屉 A_i 中；
2. 如果抽屉 B_i 是空的，就把这个物品放进抽屉 B_i 中；
3. 把抽屉 A_i 中的物品移到它的另一个抽屉里；如果这个抽屉也满了，就把这个抽屉里的物品放到它的另一个抽屉里，知道你成功或回到之前遇到过的抽屉为止。如果成功了，就把这个物品放进这个抽屉中；

4. 把抽屉 B_i 中的物品移到它的另一个抽屉里；如果这个抽屉也满了，就把这个抽屉里的物品放到它的另一个抽屉里，知道你成功或回到之前遇到过的抽屉为止。如果成功了，就把这个物品放进这个抽屉中；
5. 扔掉此物品。

对于给定的每件物品，请你求出哪些物品将被保存，哪些将被扔掉。

输入格式

第一行，两个整数 N 和 L，分别表示物品个数和抽屉个数；

接下来的 N 行，每行两个整数 A_i 和 B_i，表示物品 i 能被储存的两个抽屉。

输出格式

输出共 N 行，每行一个字符串：

如果该物品成功被保存，输出 `LADICA`；

如果该物品被扔掉，输出 `SMECE`。

输入输出样例

输入 #1

```
5 3
1 2
1 3
1 2
1 3
1 2
```

输出 #1

```
LADICA
LADICA
LADICA
SMECE
SMECE
```

输入 #2

```
9 10
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
2 3
1 5
8 2
7 9
```

输出 #2

```
LADICA
LADICA
LADICA
LADICA
LADICA
LADICA
LADICA
LADICA
LADICA
```

说明/提示

【样例解释 #1】

物品 11 放入抽屉 11，物品 22 放入抽屉 33，物品 33 放入抽屉 33，物品 11 和物品 11 没有地方放。

【样例解释 #2】

物品 1 放入抽屉 1，物品 2 放入抽屉 3，物品 3 放入抽屉 5，物品 4 放入抽屉 7，物品 5 放入抽屉 9，物品 6 放入抽屉 2，物品 8 放入抽屉 8。

物品 7 的两个抽屉都满了，将抽屉 1 里的物品 1 移到抽屉 2 里，将抽屉 2 里的物品 6 移到抽屉 3 里，将抽屉 3 里的物品 2 移到抽屉 4 里，抽屉 4 是空的，成功放入。

物品 9 的两个抽屉都满了，将抽屉 7 里的物品 4 移到抽屉 8 里，将抽屉 8 里的物品 8 移到抽屉 2 里，将抽屉 2 里的物品 1 移到抽屉 1 里，将抽屉 1 里的物品 7 移到抽屉 5 里，将抽屉 5 里的物品 3 移到抽屉 6 里，抽屉 6 是空的，成功放入。

【数据范围】

对于 50% 的数据，$1 \le N, L \le 2000$

对于 100% 的数据，$1 \le N, L \le 3 \times 10^5$，$1 \le A_i, B_i \le L$。

card

题目描述

有 N 张扑克堆成一个栈，从上往下第 i 张花色是 C_i，点数是 A_i，价值是 V_i。有这样一个操作，每次可以选择拿走从上往下第 1 张或者第 3 张，拿走的牌必须和上一次拿走的花色或者点数一样。

请问如何拿牌，才能使得拿出来的牌的价值和最大。

输入格式

第一行包含一个整数 N，表示牌的个数。

接下来 N 行，第 i 行包含三个整数 C_i，A_i 和 V_i，表示从上往下第 i 张花色是 C_i，点数是 A_i，价值是 V_i。

输出格式

输出一个整数表示最大价值和。

样例

样例输入 1

```
5
1 3 2
4 2 9
1 4 6
2 3 3
2 2 1
```

样例输出 1

```
15
```

样例输入 2

```
8
11 5 31
2 8 19
2 9 2
11 8 45
4 8 22
4 2 23
6 9 58
6 2 5
```

样例输出 2

```
160
```

数据范围与提示

对于全部数据，满足 $1 \le N \le 500, 1 \le C_i, A_i \le 500, 1 \le V_i \le 10^6$。

task	附加限制	分数
1	$N \le 20$	10
2	$N \le 50$	15
3	无附加限制	75

dojave

题目大意

给定一长为 M 的 $0 \sim (2^M - 1)$ 的全排列，问有多少个连续子序列，必须交换排列中两个不同位置后，使得其异或和为 $2^M - 1$ 。

输入格式

第一行一个整数 `M`。

接下来 2^M 个整数构成一个全排列。

输出格式

一行一个整数表示答案。

输入输出样例

输入 #1

```
2
0 1 2 3
```

输出 #1

```
9
```

输入 #2

```
3
3 7 0 4 6 1 5 2
```

输出 #2

```
33
```

输入 #3

```
4
13 0 15 12 4 8 7 3
11 14 6 10 1 5 9 2
```

输出 #3

```
133
```

数据范围

对于 20 % 的数据，有 $M \le 8$。

对于 50 % 的数据，有 $M \le 14$。

对于 70 % 的数据，有 $M \le 18$。

数据有梯度。

drop

题目描述

晚上，夜黑风高，大雨疯狂地从天而降。

Lucy 想要接住一些雨滴，但她只有有限的工具。她有一套不同高度的柱子来接住雨滴。每根柱子的高度为整数，宽度为 1。她排列好柱子之后，就会用其他器具夹紧柱子，来让雨滴顺利地储存在柱子的间隙里。你可以认为雨滴的数量是无限的。

举个例子，如果 Lucy 有高度分别为 $(1,5,2,1,4)$ 的五根柱子，她可以这样排列柱子。

```
  *
  *   *
  *   *
  **  *
*****
```

这样会接住 $5R$ 雨滴（R 代表 1 个单位的雨滴）。

为了方便表述，我们定义 R 为雨滴的单位。

```
  *
  *RR*
  *RR*
  **R*
*****
```

当然了，她也可以这样摆放柱子，这样可以接住 $6R$ 雨滴。

```
  *
  *RR*
  *RR*
**RR*
*****
```

再举一个例子，如果柱子的高度分别为 $(5,1,5,1,5)$，Lucy 可以接住 $8R$ 雨滴。

```
*R*R*
*R*R*
*R*R*
*R*R*
*****
```

最后一个例子，如果柱子的高度分别为 $(5,1,4,1,5)$，她可以接住 $9R$ 雨滴。

```
*RRR*
*R*R*
*R*R*
*R*R*
*****
```

Lucy 有 N 个高度为 $h_1,h_2,...h_N$ 的柱子。她想知道，在所有可能的摆放方案中，所有可能的雨滴量（以 R 为单位）是多少。（具体可看样例解释）

输入格式

第一行输入柱子的个数 N;

下一行输入柱子的高度 h_i。

输出格式

输出只有一行，把所有可能接住的雨滴数量（以 R 为单位）按照升序输出。

样例

样例输入 1

```
5
1 5 2 1 4
```

样例输出 1

```
0 1 2 3 4 5 6 8
```

样例输入 2

```
5
5 1 5 1 5
```

样例输出 2

```
0 4 8
```

样例输入 3

```
5
5 1 4 1 5
```

样例输出 3

```
0 1 3 4 5 6 7 8 9
```

数据范围与提示

对于 20%的数据，$N \leq 10$；

对于另外 40% 的数据，$N \leq 50$；

对于全部数据，$2 \leq N \leq 500, 1 \leq h_i \leq 50$。